

Matematica Discretă

MODULUL

Algoritmica Grafurilor

conf. univ., dr. Angela Niculiță

Facultatea Matematică și Informatică

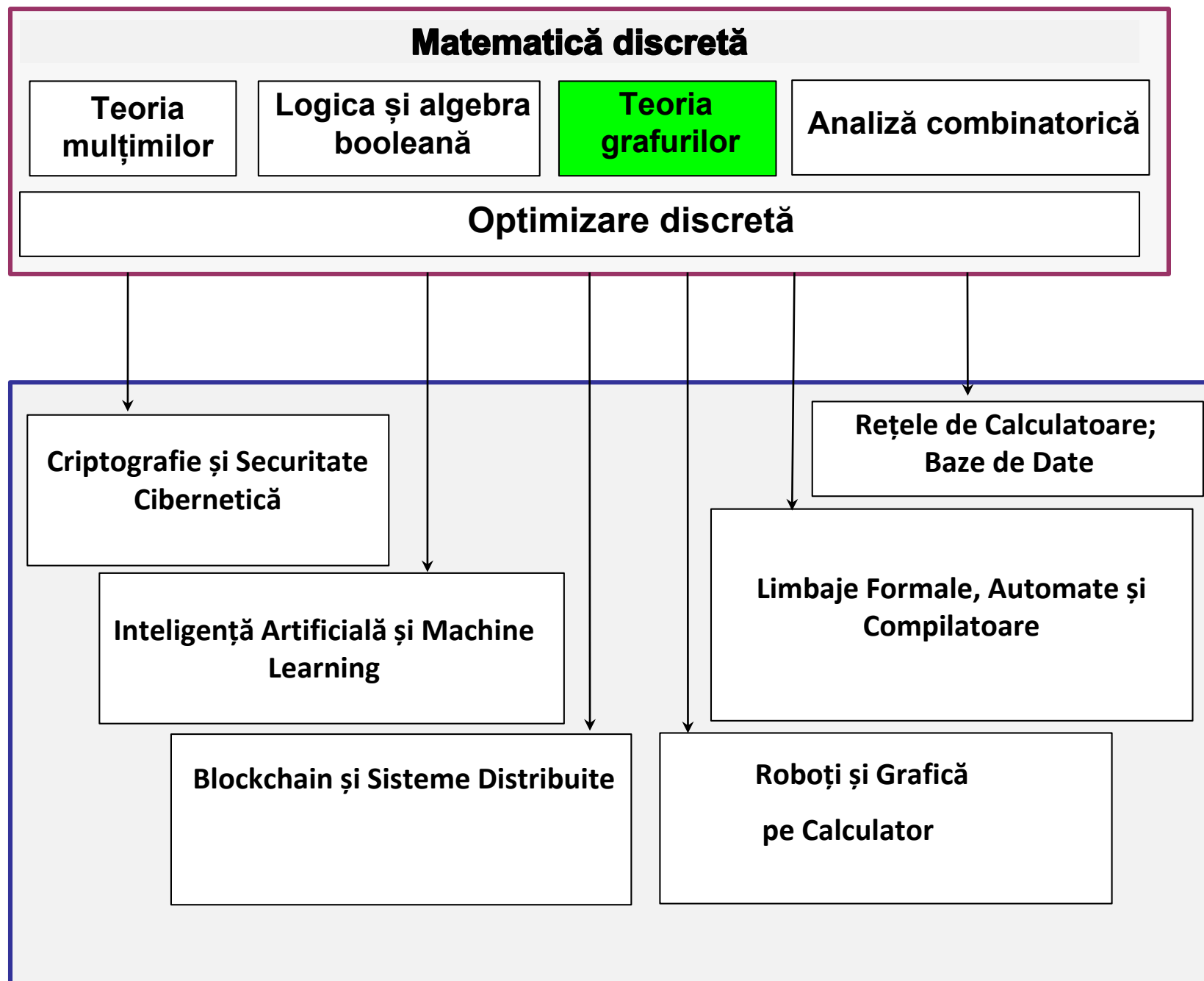
Universitatea de Stat din Moldova

INTRODUCERE

Teoria grafurilor ca disciplină poate fi considerată o ramură a matematicii discrete, care studiază proprietățile mulțimilor finite cu relații definite între elementele lor (studiul obiectelor). Ca disciplină aplicată, teoria grafurilor permite descrierea și analiza multor sisteme tehnice, economice, biologice și sociale. Teoria grafurilor are o aplicabilitate deosebit de largă în domenii ale matematicii aplicate, cum ar fi programarea, teoria automatelor finite și rezolvarea problemelor probabilistice și combinatorice.

Teoria grafurilor – ramură a matematicii discrete

*Natura vorbește limba
matematicii: literele
acestei limbi sunt
cercuri, triunghiuri și
alte figuri matematice
G. Galilei*



Aplicații ale Teoriei Grafurilor în Informatică

Informatica și Teoria Grafurilor sunt strâns legate, deoarece teoria grafurilor oferă modele matematice pentru structuri de date și algoritmi utilizați în informatică.

Rețele de Calculatoare

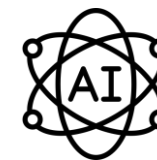
Grafurile sunt utilizate pentru modelarea și optimizarea rețelelor de internet și a transferului de date.

Rețele sociale și Big Data

Modelele grafice sunt utilizate pentru analiza conexiunilor dintre utilizatori în rețelele sociale, identificarea nodurilor influente și prognozarea tendințelor.

Inteligență Artificială

Grafurile sunt esențiale în algoritmi de căutare și în analiza datelor complexe.



Criptografie și securitate cibernetică

Grafurile sunt folosite pentru analiza atacurilor în rețea și a structurilor complexe de criptare, îmbunătățind securitatea sistemelor și a datelor.



Părintele teoriei grafurilor este considerat Leonhard Euler (1707 – 1783) – matematician, fizician elvețian.

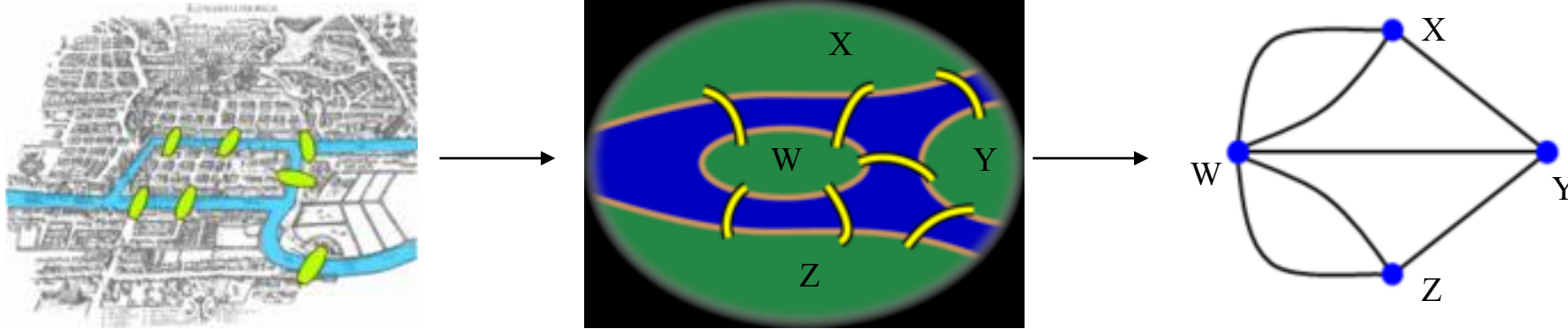
Este unul dintre cei mai remarcabili matematicieni și savanți ai omenirii, prin influența pe care a exercitat-o asupra matematicii și matematizării științelor.



**Problema podurilor din Königsberg
(1735) este considerată
problema care a dat naștere
teoriei grafurilor**

În sec. XVIII în orașul Königsberg erau construite 7 poduri care uneau diferite maluri. Se puneă întrebarea, se poate oare, pornind de pe un mal, să se treacă peste cele 7 poduri ale orașului, astfel încât fiecare pod să fie traversat o singură dată și să se întoarcă în punctul inițial.

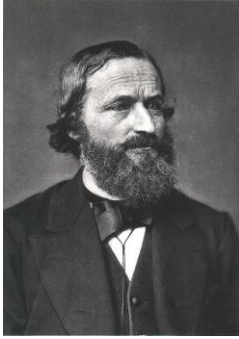




Euler a demonstrat – introducând termeni specifici teoriei grafurilor - că nu există astfel de drum (ciclu eulerian).

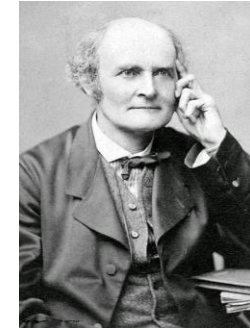
... și astfel s-a născut o nouă știință...

Peste mai mult de un secol după publicarea lucrării lui Euler despre podurile din Königsberg



Fizicianul Gustav Kirchhoff studiind rețelele electrice a introdus implicit conceptul de arbore – o clasă speciale de grafuri

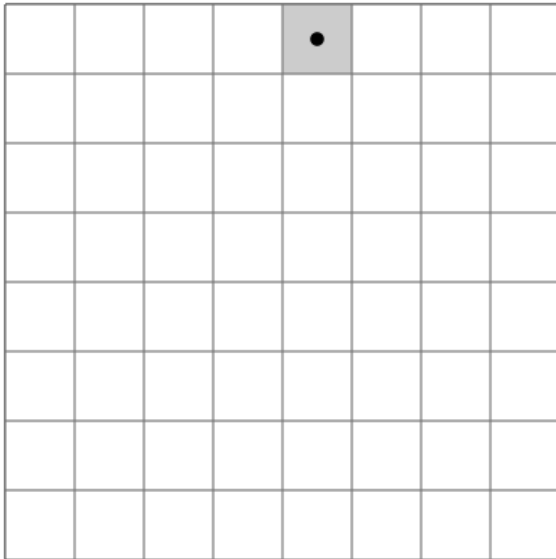
Matematicianul Arhtur Cayley a utilizat conceptul de arbore pentru cercetarea structurilor posibile de hidrocarburi, soluționând probleme de enumerare pentru 3 tipuri de arbori.



Rezultatele lui Caylay au fost completate și extinse de James J. Sylvester și George Polya.

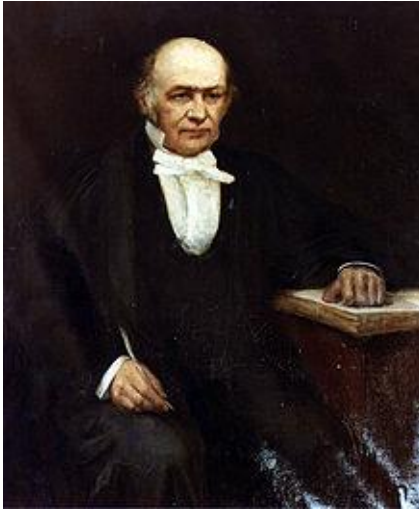
Problema calului pe tabla de șah:

Să se găsească un sir de mutari ale calului astfel incat acesta sa acopere intreaga tablă de sah fără a trece printr-o casuta de 2 ori.



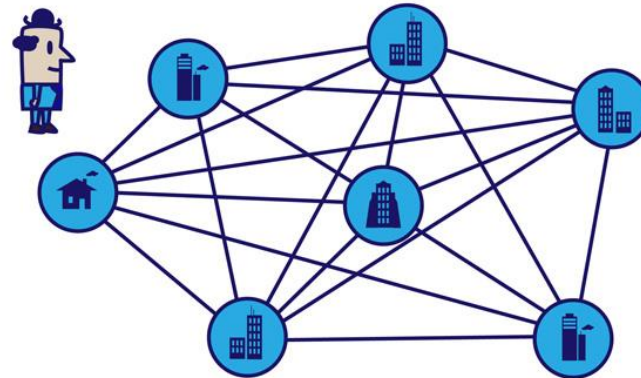
Unul dintre primii matematicieni care a investigat problema și a găsit o soluție a ei (1757) fost Leonhard Euler.

Problema calului este un caz particular al unei probleme mai generale.



În 1857, matematicianul irlandez William Rowan Hamilton a inventat un joc ce are la bază elemente din teoria grafurilor. Mai târziu se introduce denumirea de **problema comisvoiajorului** (vânzător ambulant).

Comisvoiajorul trebuie să viziteze n orașe, trecând prin fiecare oraș o singura dată, și să se întoarcă revină în orașul din care a pornit (ciclu hamiltonian).





Noțiunea “graf” a fost introdusă în 1936 de către matematicianul ungar Dénes Kőnig, care în monografia pentru prima dată a folosit grafurile ca obiecte matematice abstracte.

Numeroase probleme din viața de zi cu zi pot fi rezolvate utilizând elemente din teoria grafurilor, de exemplu:

- ✓ cercetarea rețelelor (căi ferate, rutiere, telefonie),
 - ✓ circuite electrice,
 - ✓ relații interpersonale (științe , economice, sociale / comportamentale)
 - ✓ reprezentări de molecule și celule (chimie),
 - ✓ proiectarea circuitelor integrate,
 - ✓ etc.
-

NOȚIUNI DE BAZĂ

Definiția 1. *Perechea de mulțimi $G=(X, U)$, unde X este o mulțime nevidă de elemente distincte, iar U este formată din perechi neordonate de elemente din X , se numește **graf neorientat** sau **graf**.*

$X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – *mulțimea de vârfuri* a grafului G , x_i – *vârf* al lui G

$U=\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ – *mulțimea de muchii* a lui G , u_j - *muchie*.

Dacă $|X|=n$, atunci se mai spune că graful G este *de ordin n* .

Dacă $(x_i, x_k) \in U$ notăm $u_j=(x_i, x_k)$; x_i, x_k se numesc *extremități* ale muchiei u_j .

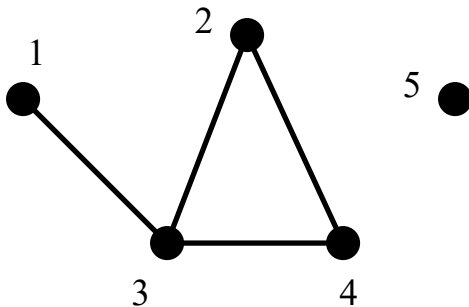
Evident $(x_i, x_k) = (x_k, x_i)$.

Dacă vârfurile x_i și x_k formează o muchie se spune că vârfurile sunt *adiacente*.

Notăția: $x_i \sim x_k$.

Două muchii sunt adiacente dacă au o extremitate comună.

Vârful x_i (x_k) și muchia u_j se numesc incidente dacă vârful x_i (x_k) este extremitatea muchiei u_j .



$(1, 3); (2, 4); (2, 3); (3, 4)$ – muchii

$1 \sim 3; 2 \sim 4; 4 \not\sim 5$

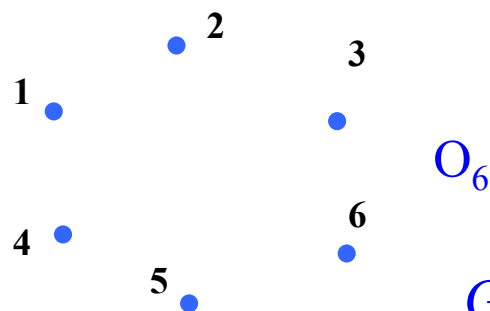
$(2,3) \sim (2,4)$

Mulțimea tuturor vârfurilor grafului G adiacente cu vârful x se numește vecinatea vârfului x și se notează $N_G(x)$.

$$N_G(x) = \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

Tipuri de grafuri:

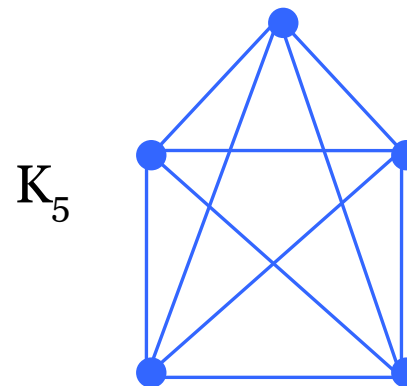
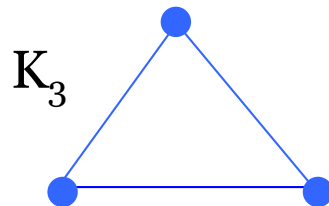
Graf vid este graful fără de muchii. Se notează prin O_n .



Graf trivial – graful pentru care $U=\emptyset$ și $|X|=1$.

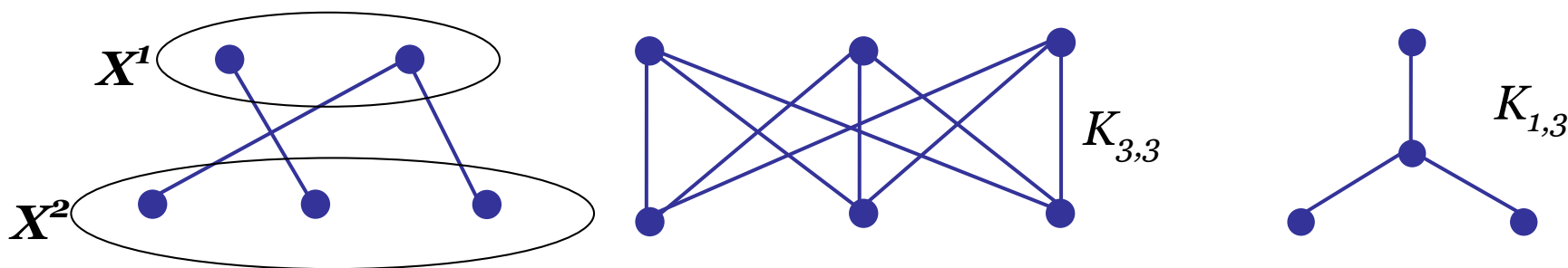


Graf complet este graful, oricare două vârfuri ale căruia sunt adiacente. Se notează prin K_n .



Tipuri de grafuri:

Graf bipartit – graful, mulțimea de vârfuri a căruia poate fi divizată în două submulțimi X^1 și X^2 astfel încât fiecare muchie are o extremitate în X^1 , iar altă extremitate în X^2 . Se notează graful bipartit prin $G=(X^1, X^2, U)$.



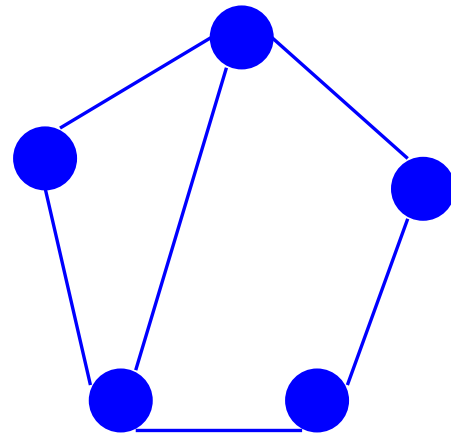
Dacă în graful bipartit fiecare vârf din X^1 este adiacent cu toate vârfurile din X^2 , atunci avem un graf bipartit complet.

Notăție $K_{p,q}$. $m(K_{p,q})=|X^1| \cdot |X^2|$.

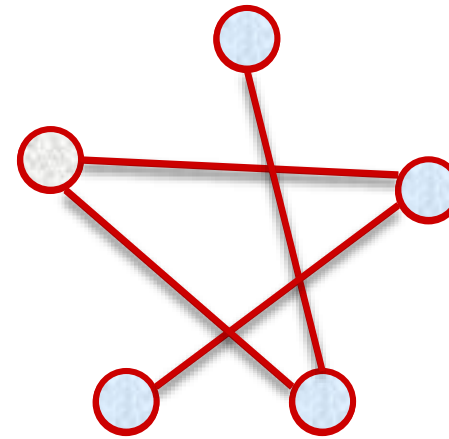
Grafurile $K_{1,q}$ numite grafuri *stea*.

Tipuri de grafuri:

Graf complementar al grafului G este graful, cu aceeași mulțime de vârfuri X , în care două vârfuri sunt adiacente dacă și numai dacă ele nu sunt adiacente în G . Se notează graful complementar prin $\overline{G}$.



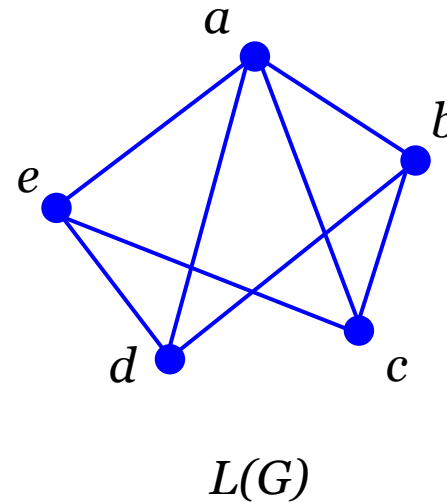
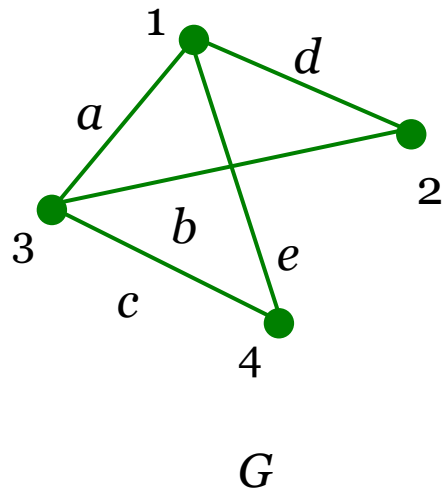
G



$\overline{G}$

Tipuri de grafuri:

Graf al muchiilor grafului $G=(X, U)$ este graful, vârfurile căruia corespund muchiilor grafului G , și două vârfuri sunt adiacente dacă și numai dacă sunt adiacente muchiile corespunzătoare lor în G . Se notează graful muchiilor prin $L(G)$.



Tipuri de grafuri:

Fie $G=(X, U)$ și $H=(Y, V)$ două grafuri.

Bijecția $\varphi: X \rightarrow Y$ se numește *isomorfism al grafurilor* G și H dacă pentru $\forall u, v \in X$ imaginile lor $\varphi(u), \varphi(v) \in Y$ sunt adiacente (în H) dacă și numai dacă vârfurile u și v sunt adiacente în G .

Dacă există un asemenea isomorfism, se spune că grafurile G și H sunt *izomorfe*. Notăția: $G \cong H$.

$\varphi:$

$1 \rightarrow a$

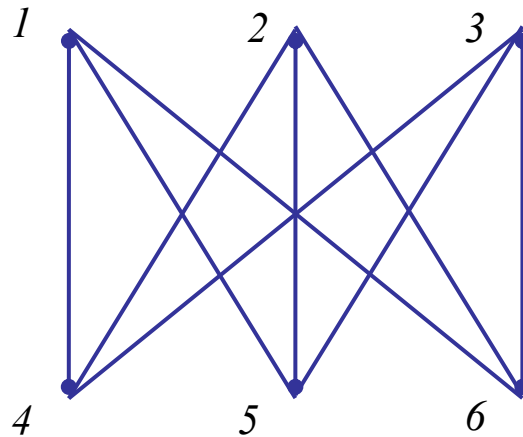
$2 \rightarrow c$

$3 \rightarrow e$

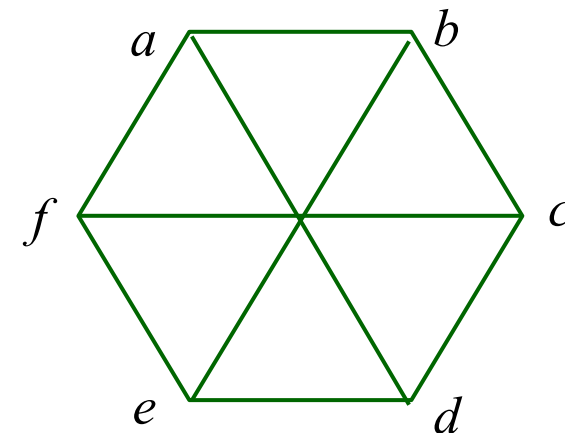
$4 \rightarrow b$

$5 \rightarrow d$

$6 \rightarrow f$



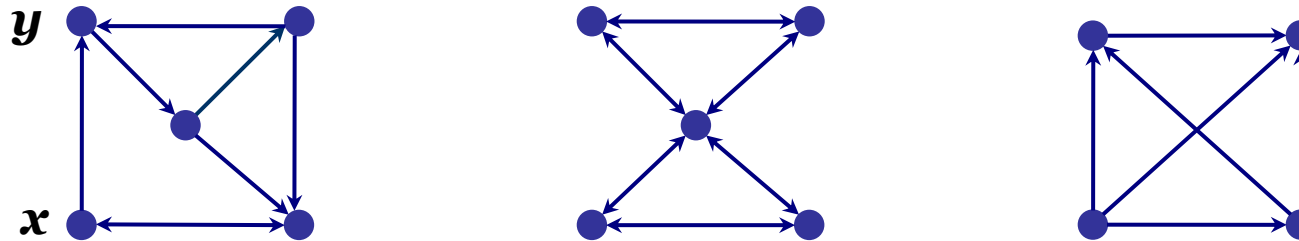
G



H

Perechea de mulțimi $G=(X, A)$, unde X este o mulțime nevidă de elemente distincte, iar A este formată din perechi ordonate de elemente din X , se numește *graf orientat*.

Mulțimea A se numește *mulțimea arcelor* grafului G .



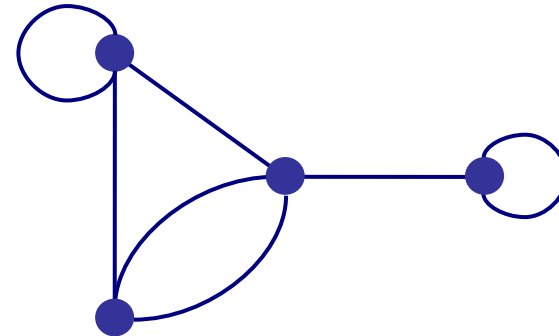
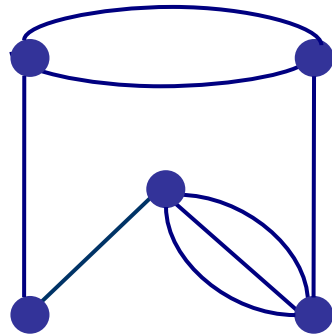
Pentru arcul $a=(x, y)$ vârful x este *extremitate inițială*, iar y – *extremitate finală*.

În graful orientat perechile de vârfuri (x_i, x_j) și (x_j, x_i) reprezintă arce diferite. Graful orientat, care $\forall x_i, x_j \in X$ conține în același timp arcele (x_i, x_j) și (x_j, x_i) pentru se numește *simetric*. În caz contrar – *antisimetric*.

Graful antisimetric cu un număr maxim de arce se numește *turnir*.

Tipuri de grafuri:

Multigraf este graful în care există cel puțin o pereche de vârfuri distincte x_i, x_j , care reprezintă mai mult decât o muchie a grafului. În acest caz se spune că vârfurile x_i, x_j sunt unite cu ajutorul a $k \geq 2$ muchii.



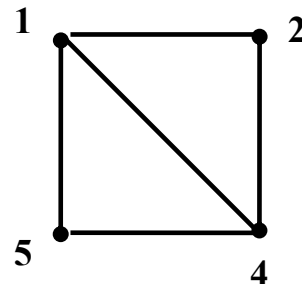
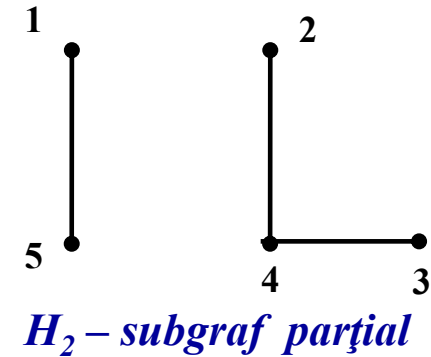
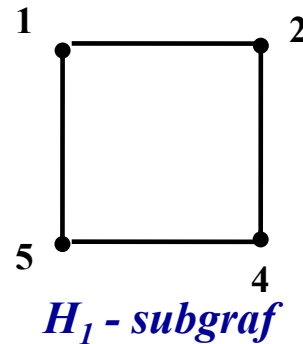
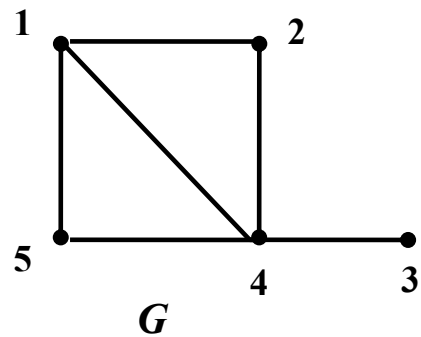
Pseudograf se numește multigraf care conține cel puțin o muchie, extremitățile căreia coincid (bucă).

SUBGRAFURI

Definiția 1. Graful $H=(Y, V)$ se numește **subgraf** al grafului $G=(X, U)$, dacă $Y \subseteq X$ și $V \subseteq U$.

Definiția 2. Un graf $H=(Y, V)$ se numește **subgraf parțial** al grafului $G=(X, U)$, dacă $Y = X$, iar $V \subseteq U$.

Definiția 3. Un graf $H=(Y, V)$ se numește **subgraf al grafului , generat de submulțimea de vârfuri $Y \subset X$** , dacă mulțimea de muchii V conține toate muchiile grafului G ambele extremități ale cărora aparțin lui Y .



H_3 - subgraf generat de mulțimea $\{1, 2, 4, 5\}$

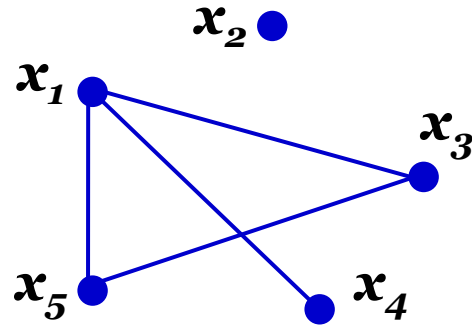
GRAD AL VÂRFULUI ÎN GRAF

Definiția 1. Grad al vârfului x_i în G se numește numărul de vârfuri în G adiacente cu x_i . Notăție: $\deg(x_i)$, $d_G(x_i)$ sau $d(x_i)$.

Definiția 2. Numărul de muchii incidente vârfului x_i în graful G se numește grad al vârfului x_i .

Definiția 3. Grad al vârfului x_i este cardinalul mulțimii $N(x_i)$.

$$d(x_i) = | N(x_i) |.$$



$$d(x_1) = 3$$

$$d(x_3) = 2$$

$$d(x_4) = 1$$

$$d(x_2) = 0$$

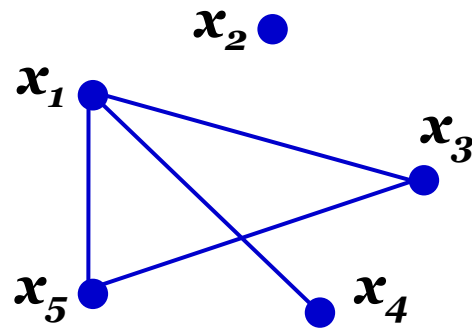
Notăție:

$\Delta(G) = \max_{x \in X} d(x)$ - grad maxim al vârfurilor grafului G

$\delta(x) = \min_{x \in X} d(x)$ - grad minim al vârfurilor lui G

Vârful al cărui grad este egal cu **1** se numește **vârf terminal**.

Vârful al cărui grad este egal cu **0** se numește **vârf izolat**.



$$\Delta(G) = 3$$

$$\delta(G) = 0$$

x_4 - vârf terminal

x_2 - vârf izolat

Lemă. Pentru un graf cu n vârfuri și m muchii este adevărată egalitatea:

$$\sum_{x \in X} \deg x = 2m$$

Demonstrația de sinestătător!

Corolar. În orice graf numărul vârfurilor cu grade impare este **par**.

Demonstrația de sinestătător!

Matricele asociate grafurilor

Grafurile vor fi abordate prin reprezentări matriciale:

- ✓ matricea de adiacență,
- ✓ matricea de incidență,
- ✓ matricea Kirchhoff.

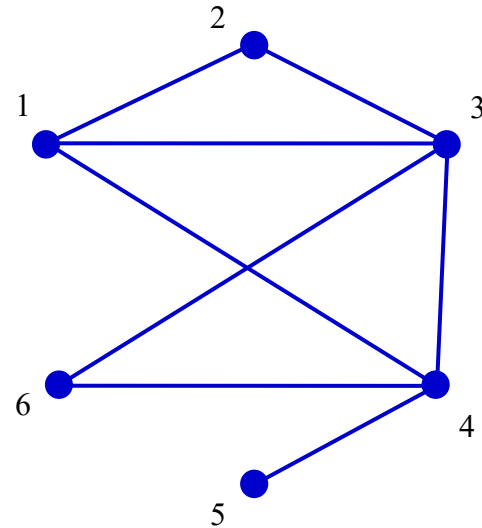
Avantajele reprezentării matriciale:

- ✓ **ușor de înțeles,**
- ✓ implementare algoritmilor cu astfel de reprezentare este mai accesibilă.

Dezavantaj:

- ✓ **ocupă prea multă memorie (cele mai multe elemente ale matricii pătratice sunt egale cu 0)**

Fie dat graful $G=(X, U)$:



Reprezentarea **grafică** a lui G

Reprezentarea **analitică** a grafului G :

$$X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$U=\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6)\}$$

Matricea de adiacență

Fie G un graf de ordin n .

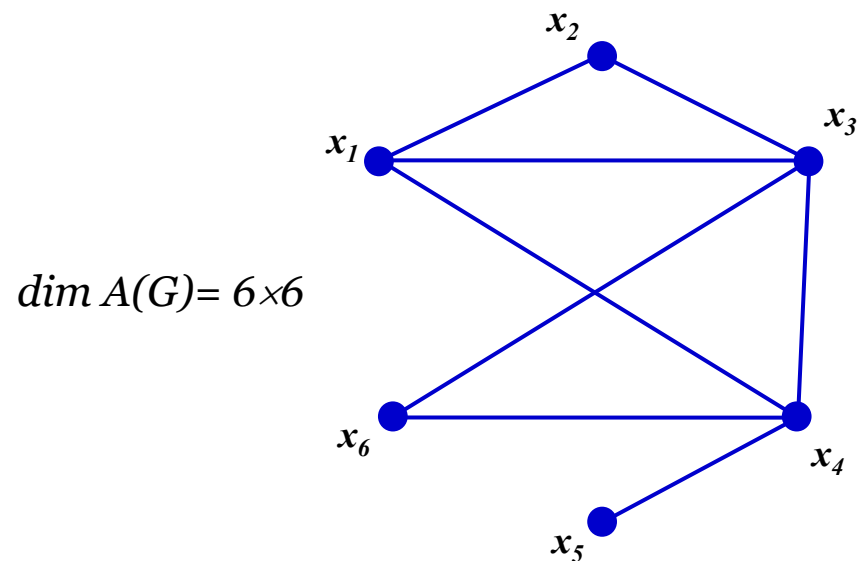
Matricea de adiacență a grafului G este matricea binară $A=A(G)$ de dimensiunea $n \times n$, a cărei elemente se definesc

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{dacă vârfurile } x_i \text{ și } x_j \text{ adiacente,} \\ 0, & \text{în caz contrar.} \end{cases}$$

Proprietățile matricii de adiacență:

- pătratică, binară;
- simetrică în raport cu diagonala principală;
- suma elementelor din linie (coloană) este gradul vârfului asociat liniei (coloanei);
- numărul de 1 în matrice este egal cu dublul număr de muchii ale lui G .

Matricea de adiacență



$$A(G) =$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	0	1	1	1	0	0
x_2	1	0	1	0	0	0
x_3	1	1	0	1	0	1
x_4	1	0	1	0	1	1
x_5	0	0	0	1	0	0
x_6	0	0	1	1	0	0

$$= 4 = d(x_4)$$

$$= 2 = d(x_6)$$

Numărul de 1 în $A = 16$, $m=8$

Matricea de incidență

Fie $G=(X, U)$ un graf de ordin n și $|U|=m$.

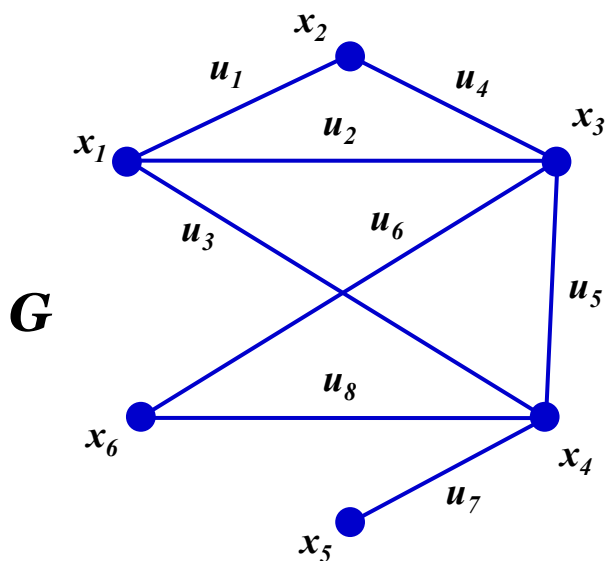
Matricea de incidență a grafului G este matricea binară $I=I(G)$ de dimensiunea $n \times m$, a cărei elemente se definesc

$$i_{k,l} = \begin{cases} 1, & \text{dacă vârful } x_k \text{ este incident muchiei } u_l, \\ 0, & \text{în caz contrar.} \end{cases}$$

Proprietățile matricii de incidență:

- binară;
- fiecare coloană conține exact două 1;
- suma elementelor din linie este gradul vârfului asociat liniei.

Matricea de incidență



$$n=6, \quad m=8$$

$$I(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 & u_8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$d(x_1) = 3 \quad d(x_3) = 4$$

$$d(x_5) = 1$$

Matricea lui Kirchhoff

Fie G un graf de ordin n .

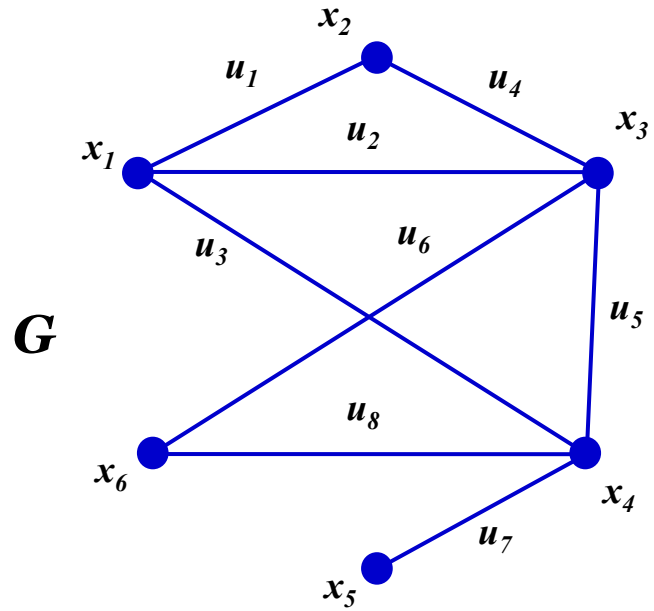
Matricea lui Kirchhoff a grafului G este matricea $B=B(G)$ de dimensiunea $n \times n$, a cărei elemente se definesc

$$b_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{daca vârfurile } x_i \text{ și } x_j, \text{ sunt adiacente,} \\ d(x_i), & \text{daca } i = j, \\ 0, & \text{în caz contrar.} \end{cases}$$

Proprietățile matricii de adiacență:

- pătratică;
- simetrică în raport cu diagonala principală;
- elementele de pe diagonala principală sunt gradele vârfurilor asociate liniilor (colanelor) respective;
- suma elementelor din linie (coloană) este egal cu 0;
- numărul de -1 în matrice este egal cu dublul număr de muchii ale lui G .

Matricea lui Kirchhoff



$$B(G) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ \hline x_1 & 3 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ x_2 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ x_3 & -1 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 \\ x_4 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & -1 \\ x_5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ x_6 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \end{array}$$